Guía de ejercicios prácticos 2

1. Un banco desea aprender qué solicitudes de crédito personal se aprueban. Cada solicitud se describe mediante cuatro atributos, y la clase es + (aprobado) o - (rechazado).
Atributos:

- Ingresos: Alto, Medio, Bajo
- Antigüedad laboral: Mayor, Menor
- Deuda: Baja, Alta
- Garantía: Sí, No

#	Ingresos	Antigüedad	Deuda	Garantía	Clase
1	Alto	Mayor	Baja	Sí	+
2	Alto	Mayor	Alta	Sí	+
3	Bajo	Menor	Alta	No	−
4	Alto	Menor	Baja	Sí	+
5	Alto	Mayor	Alta	No	−

Se pide:

a) Calcule el número de instancias posibles en X y el tamaño del espacio de versiones completo.

b) Aplique Find-S al conjunto de entrenamiento, indicando la hipótesis h obtenida tras procesar cada ejemplo.

c) Aplique el algoritmo Candidate Elimination, indicando los conjuntos S (frontera específica) y G (frontera general) tras procesar cada ejemplo.

d) ¿Qué información adicional aporta Candidate Elimination?

e) Clasifique las siguientes instancias según el espacio de versiones (aprobada con certeza, rechazada con certeza o indeterminada), indicando la proporción de hipótesis que votan positivo:

   i) A = <Alto, Menor, Alta, Sí>
   ii) B = <Medio, Mayor, Baja, Sí>
   iii) C = <Alto, Mayor, Baja, No>

2. Un equipo de infraestructura monitorea servidores y quiere aprender cuándo una lectura indica falla inminente (+) o estado normal (-). Cada lectura se describe con tres atributos binarios.
Atributos:

- CPU: Alta, Normal
- Memoria: Alta, Normal
- Temperatura: Alta, Normal

Se pide:

#	CPU	Memoria	Temperatura	Clase
1	Alta	Normal	Alta	+
2	Alta	Alta	Alta	+
3	Normal	Normal	Normal	−
4	Normal	Alta	Normal	−
5	Normal	Normal	Alta	−

a) Calcule el número de instancias posibles en X y el tamaño del espacio de versiones completo.

b) Aplique Find-S al conjunto de entrenamiento, indicando la hipótesis h obtenida tras procesar cada ejemplo.

c) Aplique el algoritmo Candidate Elimination, indicando los conjuntos S (frontera específica) y G (frontera general) tras procesar cada ejemplo.

d) Compare lo que informa Find-S con lo que informa Candidate Elimination sobre la misma situación. ¿Cuál de los dos permite detectar el problema? Justifique.

3. Implemente en Python los algoritmos Find-S y Candidate-Elimination.

4. Compare la resolución realizada en papel con la implementación en Python.

5. ¿Existe alguna librería en Python que implemente alguno de estos algoritmos? ¿Y en otro lenguaje de programación?